绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

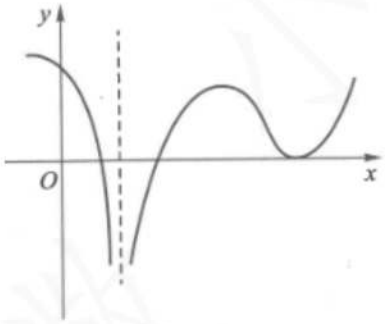
题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解


2016 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如右图所示，则（　）.



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

【答案】(B)

【解析】

由 $f'(x)$ 的图像观察其正负变化.

图中第一个零点处，$f'(x)$ 由正变负，故 $f(x)$ 在该处取得极大值；

此后 $f'(x)$ 由负变正，故 $f(x)$ 在相应零点处取得极小值.

虚线所对应的点虽然 $f'(x)$ 不存在，但其左右两侧 $f'(x)$ 均为负，不产生极值；

最右侧 $f'(x)=0$ 处两侧 $f'(x)$ 均为正，也不产生极值.

因此 $f(x)$ 共有 2 个极值点.

再判断曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

由图可见，$f'(x)$ 先单调减少，在虚线处之后转为单调增加；

到达 $f'(x)$ 的极大值点后，由单调增加变为单调减少；

到达最右侧 $f'(x)$ 的极小值点后，又由单调减少变为单调增加.

因此 $f'(x)$ 的单调性共发生 3 次改变，即 $f''(x)$ 共发生 3 次变号，所以曲线 $y=f(x)$ 共有 3 个拐点.

综上，$f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点，故答案选（B）.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

极值点只可能出现在驻点或不可导点（驻点：一阶导为 0 的位置），

① 从函数 $f(x)$ 判断：极值点是 $f(x)$ 单调性发生改变的位置；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：极值点是 $f'(x)$ 正负性发生改变的位置.

拐点只可能出现在二阶导为 0 或二阶不可导的点，

① 从函数 $f(x)$ 判断：拐点是 $f(x)$ 凹凸性发生改变的点；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：拐点是 $f'(x)$ 单调性发生改变的点；

③ 从二阶导函数 $f''(x)$ 判断：拐点是 $f''(x)$ 正负性发生改变的点.

(2) 已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，则（　）.

(A) $f'_x-f'_y=0$　　(B) $f'_x+f'_y=0$　　(C) $f'_x-f'_y=f$　　(D) $f'_x+f'_y=f$

【答案】(D)

【解析】

求二元函数的偏导数时，对 x 求偏导，应把 y 看作常数；对 y 求偏导，应把 x 看作常数.

本题分别求出 f'_x 与 f'_y 后，再按照选项中的形式进行组合即可.

由 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，对 x 求偏导，得 $f'_x=\dfrac{e^x(x-y)-e^x}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}$.

对 y 求偏导，得 $f'_y=\dfrac{e^x}{(x-y)^2}$，因此 $f'_x+f'_y=\dfrac{e^x(x-y-1)+e^x}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x(x-y)}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x}{x-y}=f(x,y)$，

故 $f'_x+f'_y=f$，答案选（D）.

(3) 设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(i=1,2,3)$，其中 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le \sqrt{x}\}$，$D_3=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,x^2\le y\le 1\}$，则（　）.

(A) $J_1<J_2<J_3$　　(B) $J_3<J_1<J_2$　　(C) $J_2<J_3<J_1$　　(D) $J_2<J_1<J_3$

【答案】(B)

【解析】

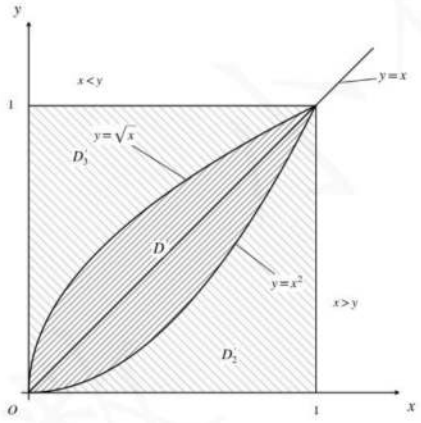
若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，而被积函数满足 $f(y,x)=f(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy=0$.

先判断 J_1，区域 D_1 为单位正方形，关于直线 $y=x$ 对称，而被积函数满足 $\sqrt[3]{y-x}=-\sqrt[3]{x-y}$，因此关于

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

直线 $y=x$ 对称的两部分积分互为相反数，故 $J_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}dxdy=0$.

再比较 J_2 与 J_3.由曲线 $y=x^2$，$y=\sqrt{x}$ 所围成的中间区域记为 D'，则 $D'=D_2\cap D_3$.



区域 D' 关于直线 $y=x$ 对称，因此同理有 $\iint\limits_{D'}\sqrt[3]{x-y}dxdy=0$.

将 D_2 中除去 D' 后的剩余区域记为 $D_2^{'}$，则 $D_2=D'\cup D_2^{'}$，所以 $J_2=\iint\limits_{D'}\sqrt[3]{x-y}dxdy+\iint\limits_{D_2^{'}}\sqrt[3]{x-y}dxdy$.

在 $D_2^{'}$ 内有 $0\le y<x^2\le x$，故 $x-y>0$，从而 $\sqrt[3]{x-y}>0$，因此 $J_2=0+\iint\limits_{D_2^{'}}\sqrt[3]{x-y}dxdy>0$.

同理，将 D_3 中除去 D' 后的剩余区域记为 $D_3^{'}$.

在 $D_3^{'}$ 内有 $\sqrt{x}<y\le 1$，又因为 $0\le x\le 1$ 时有 $x\le\sqrt{x}$，所以 $x<y$，进而可以得到 $\sqrt[3]{x-y}<0$.

而 D' 上的积分仍为 0，故 $J_3=\iint\limits_{D'}\sqrt[3]{x-y}dxdy+\iint\limits_{D_3^{'}}\sqrt[3]{x-y}dxdy<0$，因此 $J_3<J_1<J_2$，故答案选（B）.

(4) 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$（$k$ 为常数）（　）.

（A） 绝对收敛　　（B） 条件收敛　　（C） 发散　　（D） 收敛性与 k 有关

【答案】(A)

【解析】

先考察正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$.

其前 n 项和为 $1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=1$，所以该正项级数收敛.

又因为 $\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|\le\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

由正项级数的比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|$ 收敛.

因此，原级数绝对收敛，且其收敛性与常数 k 无关，答案选（A）.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　）.

（A） $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　（B） $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

（C） $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　（D） $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

【答案】(C)

【解析】

因为 A 与 B 相似，所以存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，先验证各结论.

对上式两边取转置，得 $B^T=\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA^T\left(P^{-1}\right)^T=P^TA^T\left(P^T\right)^{-1}$，故 A^T 与 B^T 相似，所以（A）正确.

又因为 A、B 均可逆，对 $P^{-1}AP=B$ 两边取逆，得 $B^{-1}=\left(P^{-1}AP\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，故 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，所以（B）正确.

由 $B=P^{-1}AP$，　$B^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，两式相加，得 $B+B^{-1}=P^{-1}\left(A+A^{-1}\right)P$，故 $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，所以（D）正确.

而 $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 不一定相似. 取 A 矩阵 $\begin{pmatrix}1&3\\2&2\end{pmatrix}$，$B$ 矩阵 $\begin{pmatrix}4&0\\0&-1\end{pmatrix}$.

A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda-4)(\lambda+1)$，故 A 有两个不同的特征值 4, -1，从而 A 与 B 相似.

但 $\left|A+A^T\right|=-17$，　$\left|B+B^T\right|=-16$，两矩阵行列式不相等，因此 $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 不相似，

故错误的是（C）.

【小崔点睛】

相似矩阵的常用性质：若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的秩、行列式、迹及特征值均相同；

若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$；同时 $\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\boldsymbol{T}}$.

更一般地，若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，则有 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}$，因此 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$.

但转置后的相似关系所用的变换矩阵发生变化，所以一般不能直接推出 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\boldsymbol{T}}$.

(6) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1，2，则（　）.

（A） $a>1$　　（B） $a<-2$　　（C） $-2<a<1$　　（D） $a=1$ 或 $a=-2$

【答案】 (C)

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

实二次型的正、负惯性指数，分别等于其对应实对称矩阵的正、负特征值的个数. 因此，可先求二次型矩阵的全部特征值，再根据特征值的正负确定参数的取值范围.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 对应的实对称矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$.

求 A 的特征值，由特征方程 $|A-\lambda E|=0$，有 $\begin{pmatrix}a-\lambda&1&1\\1&a-\lambda&1\\1&1&a-\lambda\end{pmatrix}$.

对该行列式作初等变换并展开，可得 $|A-\lambda E|=(a-\lambda-1)\left[(a-\lambda)(a-\lambda+1)-2\right]$.

进一步因式分解，$|A-\lambda E|=(a-\lambda-1)^2(a-\lambda+2)$，因此特征方程为 $(a-\lambda-1)^2(a-\lambda+2)=0$，从而 A 的三个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=a-1,\ \ \lambda_3=a+2$.

已知二次型的正、负惯性指数分别为 1，2，即 A 有 1 个正特征值和 2 个负特征值.

由于 $a-1$ 为二重特征值，所以这两个特征值必须均为负，而 $a+2$ 必须为正，因此 $a-1<0,\ \ a+2>0$.

解得 $-2<a<1$，故答案选（C）.

(7) 设 A,B 为两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，如果 $P(A|B)=1$，则（　）.

（A）$P(\overline{B}|\overline{A})=1$　　（B）$P(A|\overline{B})=0$　　（C）$P(A\cup B)=1$　　（D）$P(B|A)=1$

【答案】（A）

【解析】

由题设 $P(A|B)=1$，所以 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}=1$. 由于 $P(B)>0$，故 $P(AB)=P(B)$.

对于选项（A），$P(\overline{B}|\overline{A})=\dfrac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{A})}=\dfrac{P(\overline{A\cup B})}{1-P(A)}$.

又因为 $P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)$，且 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，

所以 $P(\overline{B}|\overline{A})=\dfrac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(A)}$，代入 $P(AB)=P(B)$，得 $P(\overline{B}|\overline{A})=\dfrac{1-P(A)}{1-P(A)}=1$，故（A）正确.

对于选项（B），$P(A|\overline{B})=\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$. 若要使 $P(A|\overline{B})=0$，则必须有 $P(AB)=P(A)$.

但题设只能得到 $P(AB)=P(B)$，故（B）不一定成立.

对于选项（C），由概率加法公式，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$. 代入 $P(AB)=P(B)$，

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

得 $P(A\cup B)=P(A)$，又因为 $0<P(A)<1$，所以 $P(A\cup B)\neq 1$，故（C）错误.

对于选项（D），$P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$. 若要使 $P(B|A)=1$，则必须有 $P(AB)=P(A)$. 同样不能由题设推出，故（D）错误.

综上，答案选（A）.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(1,4)$，则 $D(XY)=$（　）.

（A） 6　　（B） 8　　（C） 14　　（D） 15

【答案】(C)

【解析】

由题设 $X\sim N(1,2)$，$Y\sim N(1,4)$，且 X、Y 相互独立，可得 $EX=EY=1$，$DX=2$，$DY=4$.

由方差公式 $DX=E(X^2)-(EX)^2$，$DY=E(Y^2)-(EY)^2$.

可得 $E(X^2)=DX+(EX)^2=2+1=3$，$E(Y^2)=DY+(EY)^2=4+1=5$.

又因为 X、Y 相互独立，所以 X^2、Y^2 也相互独立，

从而 $D(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-(EX\cdot EY)^2$.

代入得 $D(XY)=3\cdot 5-(1\cdot 1)^2=15-1=14$，故答案选（C）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$_____.

【答案】6

【解析】

由题设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$，因为 $e^{3x}-1\to 0$，且原极限为有限值 2，所以分子也趋于 0，从而 $f(x)\sin 2x\to 0$，

于是可对分子、分母使用等价无穷小：$\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1\sim\dfrac{1}{2}f(x)\sin 2x$，$e^{3x}-1\sim 3x$，

故原极限化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{3}$.

由题设原极限等于 2，因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{3}=2$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=6$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

（10） 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【答案】$\sin1-\cos1$.

【解析】

原式可整理为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n}\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+\dfrac{n}{n}\sin\dfrac{n}{n}\right)$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}$.

这正是函数 $f(x)=x\sin x$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，因此由定积分的定义，

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 x\sin x\,dx$.

再利用分部积分，$\int_0^1 x\sin x\,dx=-x\cos x\big|_0^1+\int_0^1\cos x\,dx$，

从而 $\int_0^1 x\sin x\,dx=-\cos1+\sin1=\sin1-\cos1$，故原极限为 $\sin1-\cos1$.

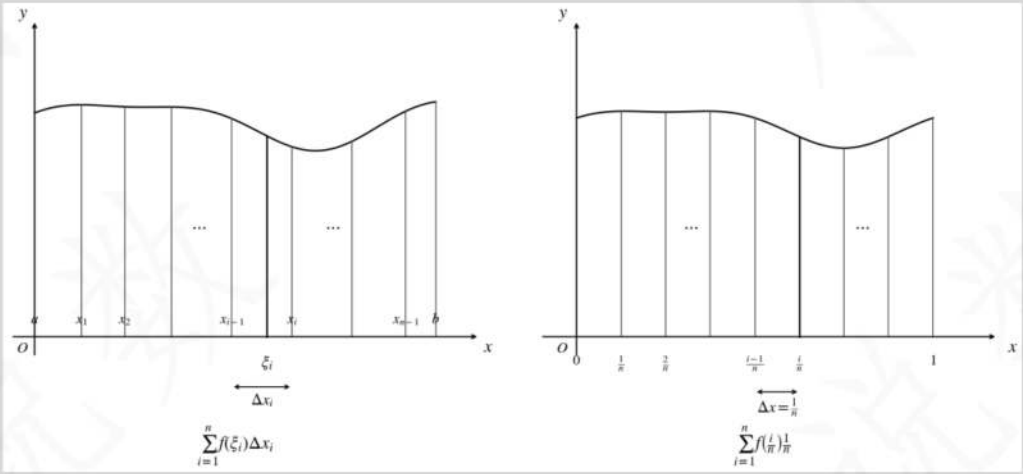
【小崔点睛】

定积分的定义可以概括为“分割、求和、取极限”.

将区间 $[a,b]$ 任意分割为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$.

记第 i 个小区间的长度为 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，并在每个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 内任取一点 ξ_i，令 $\lambda=\max\Delta x_i$.

当 $\lambda\to0$ 时，若积分和的极限存在，则 $\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)dx$.



实际做题时，最常见的是将 $[0,1]$ 等分为 n 份，此时 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$.

若取每个小区间的右端点 $\xi_i=\dfrac{i}{n}$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx$.

因此，遇到形如 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$ 的极限时，应优先考虑利用定积分的定义进行转化.

扫码领取

（11） 设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

【答案】$-dx+2dy$

【解析】

（法一）分别求 z_x、z_y.

由 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$.

当 $x=0,y=1$ 时，有 $z-1=0$. 故 $z=1$，即所考察的点为 $(0,1,1)$.

对原方程两边关于 x 求偏导，得 $z+(x+1)z_x=2xf(x-z,y)+x^2f_u(x-z,y)(1-z_x)$.

在 $x=0,y=1,z=1$ 处，右端含有因子 x 或 x^2，均为 0，因此 $1+z_x=0$. 即 $z_x=-1$.

再对原方程两边关于 y 求偏导，得 $(x+1)z_y-2y=x^2f_v(x-z,y)$.

代入 $x=0,y=1,z=1$，得 $z_y-2=0$，即 $z_y=2$，于是由 $dz=z_xdx+z_ydy$，得 $dz\big|_{(0,1)}=-dx+2dy$.

（法二）全微分

对方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 两边取全微分，

可得 $zdx+(x+1)dz-2ydy=2xf(x-z,y)dx+x^2d\left[f(x-z,y)\right]$.

由前面已知，当 $x=0,y=1$ 时，$z=1$.

将 $x=0,y=1,z=1$，代入上式，右端两项均为 0，因此 $dx+dz-2dy=0$ 所以 $dz\big|_{(0,1)}=-dx+2dy$.

（12） 设 $D=\{(x,y)||x|\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$，则 $\iint\limits_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3e}$

【解析】

区域 D 由 $|x|\le y\le 1$ 确定，关于 y 轴对称；被积函数 $x^2e^{-y^2}$ 关于 x 为偶函数，

因此只取右半部分 $D_1=(x,y)\,|\,0\le y\le 1,0\le x\le y$.

由对称性得 $\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=2\iint\limits_{D_1}x^2e^{-y^2}dxdy$.

按照先 x 后 y 的次序积分，$\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=2\int_0^1dy\int_0^y x^2e^{-y^2}dx=\dfrac{2}{3}\int_0^1y^3e^{-y^2}dy$.

令 $t=y^2$，$dt=2ydy$，则 $\dfrac{2}{3}\int_0^1y^3e^{-y^2}dy=\dfrac{1}{3}\int_0^1te^{-t}dt$.

再计算 $\int_0^1te^{-t}dt=-(t+1)e^{-t}\big|_0^1=1-\dfrac{2}{e}$，所以 $\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy=\dfrac{1}{3}\left(1-\dfrac{2}{e}\right)=\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3e}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

(13) 行列式 $\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & -1\\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=$_____.

【答案】$\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

【解析】

按第一列展开，得原式 $=\lambda\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\\ 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}-4\begin{vmatrix}-1 & 0 & 0\\ \lambda & -1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\end{vmatrix}$.

$$=\lambda\left(\lambda\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 2 & \lambda+1\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}-1 & 0\\ \lambda & -1\end{vmatrix}\right)+4=\lambda^2\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 2 & \lambda+1\end{vmatrix}+3\lambda+4$$

$=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

(14) 设袋中有红、白、黑球各 1 个，从中有放回地取球，每次取 1 个，直到三种颜色的球都取到时停止，则取球次数恰好为 4 的概率为_____.

【答案】$\frac{2}{9}$

【解析】

有放回地取 4 次球，每次均有 3 种可能，因此所有可能结果数为 3^4.

要使第 4 次恰好停止，前 3 次必须恰好出现 2 种颜色，而第 4 次出现剩余的第 3 种颜色.

先从 3 种颜色中选出第 4 次出现的颜色，有 C_3^1 种选法；

在剩余 2 种颜色中，选出前 3 次只出现 1 次的颜色，有 C_2^1 种选法；

再确定该颜色在前 3 次中出现的位置，有 C_3^1 种选法.

因此有利结果数为 $C_3^1C_2^1C_3^1=3\cdot2\cdot3=18$，所以 $P=\frac{C_3^1C_2^1C_3^1}{3^4}=\frac{3\cdot2\cdot3}{3^4}=\frac{2}{9}$，故所求概率为 $\frac{2}{9}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15)（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to0}(\cos2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

【解析】

原式为 1^∞ 型，故 $\lim\limits_{x\to0}(\cos2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(\cos2x+2x\sin x)}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos2x+2x\sin x-1}{x^4}}$.

由泰勒展开：$\cos2x=1-\frac{(2x)^2}{2}+\frac{(2x)^4}{4!}+o(x^4)=1-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

且 $2x\sin x=2x\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)=2x^2-\frac{1}{3}x^4+o(x^4)$，所以 $\cos 2x+2x\sin x-1=\frac{1}{3}x^4+o(x^4)$.

从而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}=\frac{1}{3}$，因此 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\frac{1}{3}}$.

（16）（本题满分 10 分）

设某商品的最大需求量为 1200 件，该商品的需求函数 $Q=Q(p)$，需求弹性 $\eta=\frac{p}{120-p}(\eta>0)$，$p$ 为单价（万元）.

（1）求需求函数的表达式；

（2）求 $p=100$ 万元时的边际收益，并说明其经济意义.

【解析】

（1）由题意 $-\frac{p}{Q}\frac{dQ}{dp}=\frac{p}{120-p}$. 约去 p，得 $\frac{dQ}{Q}=-\frac{1}{120-p}dp$.

两边积分，$\int\frac{dQ}{Q}=-\int\frac{1}{120-p}dp$，得 $\ln Q=\ln(120-p)+\ln C$，因此 $Q=C(120-p)$.

又因为商品的最大需求量为 1200 件，即 $Q(0)=1200$，所以 $120C=1200$.

可得 $C=10$，故需求函数为 $Q=1200-10p$.

（2）由（I）得 $p=120-\frac{Q}{10}$，故收益函数为 $R=pQ=\left(120-\frac{Q}{10}\right)Q$，即 $R=120Q-\frac{1}{10}Q^2$，

所以边际收益为 $\frac{dR}{dQ}=120-\frac{1}{5}Q$.

当 $p=100$ 时，由需求函数得 $Q=1200-10\times 100=200$，因此 $\left.\frac{dR}{dQ}\right|_{Q=200}=120-\frac{1}{5}\times 200=80$，

故当售价为 100 万元、销量为 200 件时，销量每增加 1 件，总收益约增加 80 万元，即边际收益为 80 万元.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

【解析】

由于 $x>0$，根据绝对值内 t^2-x^2 的符号，分两种情况讨论.

（1）当 $x>1$ 时，对 $0\le t\le 1$ 恒有 $x^2>t^2$，因此 $f(x)=\int_0^1\left(x^2-t^2\right)dt=x^2-\frac{1}{3}$.

（2）当 $0<x<1$ 时，$t=x$ 为变号点，故 $f(x)=\int_0^x\left(x^2-t^2\right)dt+\int_x^1\left(t^2-x^2\right)dt$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

计算得 $f(x)=\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}$，所以 $f(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}, & 0<x\le 1,\\ x^2-\frac{1}{3}, & x>1.\end{cases}$

当 $x=1$ 时，左右两段函数值均为 $\frac{2}{3}$.

下面判断 $f'(1)$，由左右导数得：

$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$，因此 $f'(1)=2$，

从而 $f'(x)=\begin{cases}4x^2-2x, & 0<x\le 1,\\ 2x, & x>1.\end{cases}$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=2x(2x-1)$，

所以当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少；当 $\frac{1}{2}<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加.

又当 $x>1$ 时，$f'(x)=2x>0$，$f(x)$ 继续单调增加.

因此 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得最小值，且 $f_{min}=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$.

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}-1$，求 $f(x)$.

【解析】

由题设 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x (x-t)f(t)dt+e^{-x}-1$.

对左端作换元，令 $u=x-t$，则 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x f(u)du$，

因此原方程可写为 $\int_0^x f(u)du=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt+e^{-x}-1$.

两边对 x 求导，得 $f(x)=\int_0^x f(t)dt-e^{-x}$. 令 $x=0$，得 $f(0)=-1$.

再对上式求导，得 $f'(x)-f(x)=e^{-x}$.

这是一个一阶线性微分方程，解得 $f(x)=Ce^x-\frac{1}{2}e^{-x}$.

由 $f(0)=-1$，得 $C-\frac{1}{2}=-1$，所以 $C=-\frac{1}{2}$，因此 $f(x)=-\frac{1}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)$.

（19）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$.

先求收敛域. 由比值判别法，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+4}}{(n+2)(2n+3)}\cdot\frac{(n+1)(2n+1)}{x^{2n+2}}\right|=x^2$，故当 $|x|<1$ 时级数绝对收敛；

当 $|x|>1$ 时级数发散.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 收敛，因此原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数. 对 $S(x)$ 逐项求导，$S'(x)=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，$-1<x<1$.

再求一次导数，得 $S''(x)=2\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{2}{1-x^2}$，又 $S'(0)=0$，因此 $S'(x)=\int_0^x\frac{2}{1-t^2}dt=\ln\frac{1+x}{1-x}$.

又因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\left[\ln(1+t)-\ln(1-t)\right]dt$.

计算得 $S(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\ln(1-x^2)$，$-1<x<1$.

当 $x=1$ 时，由连续性，$S(1)=\lim_{x\to1^-}S(x)=\lim_{x\to1^-}\left[(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x)\right]=2\ln2$.

同理，$S(-1)=2\ln2$，所以和函数为 $S(x)=\begin{cases}(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x), & x\in(-1,1),\\ 2\ln2, & x=\pm1.\end{cases}$

（20）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1-a\\1&0&a\\a+1&1&a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\1\\2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；

（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【解析】

（1）由方程组 $Ax=\beta$ 无解，对增广矩阵 $(A|\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1-a&0\\1&0&a&1\\a+1&1&a+1&2a-2\end{array}\right)$ 作初等行变换，

化简得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1-a&0\\0&-1&2a-1&1\\0&0&-a^2+2a&a-2\end{array}\right)$.

因为 $Ax=\beta$ 无解，所以 $r(A)<r(A|\beta)$，则有 $-a^2+2a=0$，$a-2\neq0$.

由 $-a^2+2a=-a(a-2)=0$，得 $a=0$ 或 $a=2$.

又 $a\neq2$，所以 $a=0$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

（2）当 $a=0$ 时，$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}$.

计算得 $A^TA=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}$，$A^T\beta=\begin{pmatrix}-1\\-2\\-2\end{pmatrix}$，于是对增广矩阵 $\left(A^TA|A^T\beta\right)=\left(\begin{array}{ccc|c}3&2&2&-1\\2&2&2&-2\\2&2&2&-2\end{array}\right)$ 作初等行变换.

化简得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&1&-2\\0&0&0&0\end{array}\right)$，因此方程组等价于 $x_1=1$，$x_2+x_3=-2$.

令 $x_3=k$，$k\in R$，则 $x_2=-2-k$，

所以方程 $A^TAx=A^T$ 的通解为 $x=(1,-2,0)^T+k(0,-1,1)^T$，$k\in R$.

（21）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}^{99}$；

（2）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

【解析】

（1）由特征方程 $|\lambda E-A|=\begin{pmatrix}\lambda&1&-1\\-2&\lambda+3&0\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=0$.

计算得 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)=0$，故 A 的三个特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=-1$ 时，解 $(A+E)x=0$，可取特征向量 $\xi_1=(1,1,0)^T$.

当 $\lambda_2=-2$ 时，解 $(A+2E)x=0$，可取特征向量 $\xi_2=(1,2,0)^T$.

当 $\lambda_3=0$ 时，解 $Ax=0$，可取特征向量 $\xi_3=(3,2,2)^T$.

由于三个特征值互不相同，故 A 可相似对角化.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

计算 P^{-1} 得 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. 由 $A=P\Lambda P^{-1}$，得 $A^{99}=P\Lambda^{99}P^{-1}$，其中 $\Lambda^{99}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

计算得 $A^{99}=\begin{pmatrix} 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

（2）由 $B^2=BA$，可得 $B^3=B\cdot B^2=B^2A=BA^2$，$B^4=B\cdot B^3=B^2A^2=BA^3$.

依此类推，$B^n=BA^{n-1}$，故 $B^{100}=BA^{99}$.

又因为 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 所以 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^{99}$.

由 A^{99} 的各列可得：

$$\beta_1=(2^{99}-2)\alpha_1+(2^{100}-2)\alpha_2+0\alpha_3,$$

$$\beta_2=(1-2^{99})\alpha_1+(1-2^{100})\alpha_2+0\alpha_3,$$

$$\beta_3=(2-2^{98})\alpha_1+(2-2^{99})\alpha_2+0\alpha_3.$$

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)|0<x<1,x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令 $U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

（1）写出 (X,Y) 的概率密度；

（2）请问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

（3）求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

【解析】

（1）区域 D 为 $0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}$，其面积为 $S_D=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\frac{1}{3}$.

由于 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，所以 $f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

（2）取事件 $U=0, X\le\frac{1}{2}$.

由 $U=0$ 等价于 $X>Y$，得 $P\{U=0,X\le\frac{1}{2}\}=P\{X>Y,X\le\frac{1}{2}\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{x}3dy=\frac{1}{4}$，

又有 $P\{U=0\}=P\{X>Y\}=\int_0^1dx\int_{x^2}^{x}3dy=\frac{1}{2}$，而 $P\{X\le\frac{1}{2}\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3dy=2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{8}$，

扫码领取

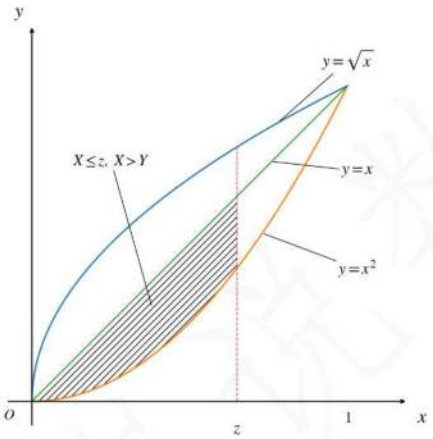
所以 $P\{U=0,X\le\frac{1}{2}\}\ne P\{U=0\}P\{X\le\frac{1}{2}\}$，$U$ 与 X 不相互独立.

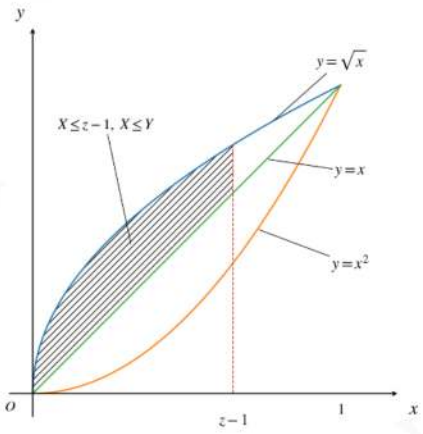
（3）由 $F(z)=P\{Z\le z\}=P\{U+X\le z\}$，分区间讨论.

① 当 $z<0$ 时，$F(z)=0$.

② 当 $0\le z<1$ 时，只有 $U=0$ 时才可能有 $Z\le z$，

因此 $F(z)=P\{X\le z,X>Y\}=\int_0^z dx\int_{x^2}^x 3dy=\frac{3}{2}z^2-z^3$.





③ 当 $1\le z<2$ 时，$F(z)=P\{U=0\}+P\{U=1,X\le z-1\}$，

即 $F(z)=\frac{1}{2}+P\{X\le z-1,X\le Y\}=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}dx\int_x^{\sqrt{x}}3dy=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2$.

④ 当 $z\ge 2$ 时，$F(z)=1$.

综上所述，$F(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\le z<1,\\ \frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2, & 1\le z<2,\\ 1, & z\ge 2.\end{cases}$

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数. X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max(X_1,X_2,X_3)$.

（1）求 T 的概率密度；

（2）确定 a，使得 $E(aT)=\theta$.

【解析】

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

（1）由总体 X 的概率密度函数，得其分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{x^3}{\theta^3}, & 0\le x<\theta\\ 1, & x\ge\theta\end{cases}$.

由于 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$，且 X_1,X_2,X_3 相互独立，

所以 $F_T(t)=P\{T\le t\}=P\{X_1\le t,X_2\le t,X_3\le t\}=\left[F_X(t)\right]^3$，因此 T 的分布函数为

$$F_T(t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ \dfrac{t^9}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\ 1, & t\ge\theta.\end{cases}$$

对 $F_T(t)$ 求导，得 T 的概率密度函数 $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）若 aT 为 θ 的无偏估计，则 $E(aT)=\theta$，所以 $aET=\theta$.

由（1）所得 T 的概率密度函数，$ET=\int_0^\theta t\dfrac{9t^8}{\theta^9}dt=\dfrac{9}{\theta^9}\int_0^\theta t^9dt=\dfrac{9}{10}$，

故 $a\cdot\dfrac{9}{10}\theta=\theta$，进而解得 $a=\dfrac{10}{9}$.

【小崔点睛】

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且与总体 X 同分布，若 $T=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，则统计量 T 的分布函数为 $F_T(t)=P\{T\le t\}=\left[F_X(t)\right]^n$. 再由 $f_T(t)=F_T'(t)$，即可求出 T 的概率密度函数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取